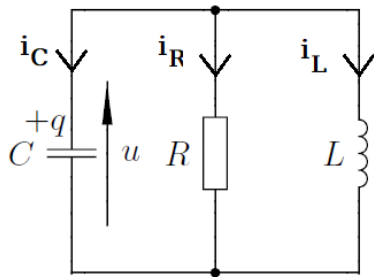


Exercice d'application directe du cours : RLC parallèle.



1. Le condensateur est chargé avec une tension U_0 sur l'intervalle $t < 0$. Par continuité de la tension aux bornes d'un condensateur, on en déduit que

$$u(t = 0^+) = u(t = 0^-) = U_0$$

Le courant dans la bobine est nul sur l'intervalle $t < 0$. Par continuité de l'intensité traversant une bobine, on en déduit que $i_L(t = 0^+) = 0$. Le courant dans la résistance soumise à une tension U_0 présente une intensité $i_R(t = 0^+) = U_0/R$ et par la loi

des nœuds on obtient alors $i_C(t = 0^+) = -\frac{U_0}{R}$

2. On écrit la seule loi de structure ici, c'est la loi des nœuds $i_C(t) + i_R(t) + i_L(t) = 0$

Relations caractéristiques des composants $i_C(t) = C \frac{du}{dt}(t)$; $u(t) = Ri_R(t)$; $u(t) = L \frac{di_L}{dt}(t)$

On exploite alors la loi des nœuds pour obtenir : $\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{1}{RC} \frac{du}{dt} + \frac{1}{LC} u = 0$

Soit l'ED $\frac{d^2u}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du}{dt} + \omega_0^2 u = 0$ par identification $\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{RC}$ et $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ d'où $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$

3. Pour observer un régime critique, il faut que le facteur de qualité soit égal à $\frac{1}{2}$ ce qui donne une expression de la résistance correspondante $R_C = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{L}{C}}$

4. Dans le cas du régime critique, pour un facteur de qualité de $\frac{1}{2}$, on obtient une racine double pour le polynôme caractéristique $r^2 + 2\omega_0 r + \omega_0^2 = 0$ soit $r_d = -\omega_0$ ce qui donne la solution générale de l'équation étudiée dont on observe qu'elle est homogène sous la forme : $S_H(t) = (At + B)\exp(-\omega_0 t)$

Les conditions initiales donnent alors pour la tension $u(t = 0) = S_H(t = 0) = B = U_0$

$$\frac{dS_H}{dt}(t) = A\exp(-\omega_0 t) + (At + B)(-\omega_0)\exp(-\omega_0 t)$$

$$\text{d'où } \frac{dS_H}{dt}(t = 0) = A - \omega_0 B = \frac{1}{C} i_C(t = 0) = -\frac{U_0}{RC} = -2\omega_0 U_0$$

On obtient donc $B = U_0$ et $A = -\omega_0 U_0$ et finalement $u(t) = U_0(1 - \omega_0 t)\exp(-\omega_0 t)$

Problème 1 : étude d'une photodiode.

1. La photodiode est étudiée en convention récepteur.

2. En exploitant la courbe correspondant à 8mW pour une tension de 0,5V, on lit l'intensité $I_1 \approx -3,0\text{mA}$.

La puissance électrique s'exprime $P_1 = U_1 I_1 = -1,5\text{mW}$

3. En exploitant la courbe correspondant à 6mW pour une tension de -1,0V, on lit l'intensité $I_2 \approx -2,4\text{mA}$.

La puissance électrique s'exprime $P_2 = U_2 I_2 = 2,4\text{mW}$

4. **Dans le cas étudié question 2**, la puissance reçue est négative, la photodiode fournit donc de la puissance, **elle se comporte en générateur.**

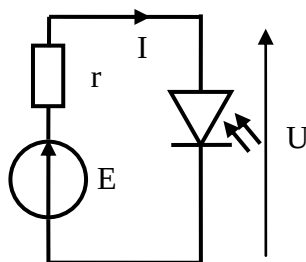
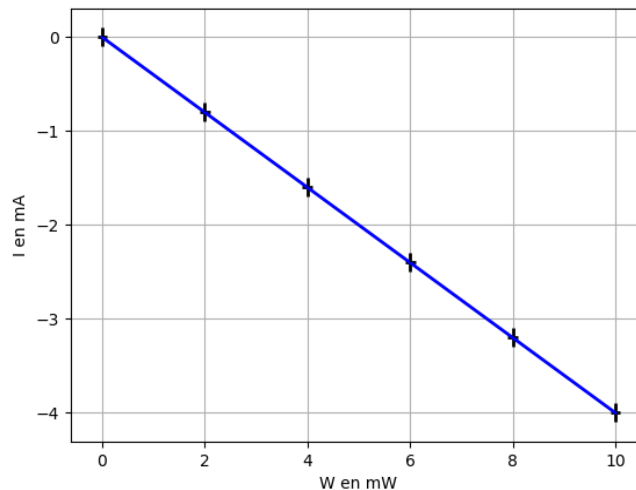
Dans le cas étudié question 3, la puissance reçue est positive, la photodiode reçoit donc de la puissance, **elle se comporte en récepteur.**

5. A l'aide des 6 courbes proposées sur la figure 2, on peut construire le tableau suivant :

W (mW)	0	2	4	6	8	10
I (mA)	0	-0,8	-1,6	-2,4	-3,2	-4,0

On obtient alors la courbe ci-contre pour la représentation graphique de $I=f(W)$.

Bien qu'on n'ait pas représenté tous les outils permettant une étude approfondie, une analyse qualitative de l'alignement des points montrent une tendance linéaire pour l'évolution de l'intensité du courant électrique inverse en fonction de la puissance lumineuse reçue.

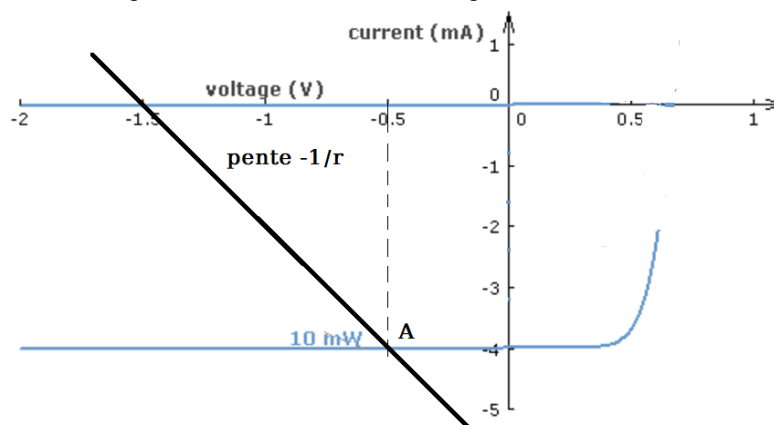


7. L'équation caractéristique du générateur dans le modèle de Thévenin étudié ici s'écrit $\boxed{U = E - rI}$

6.

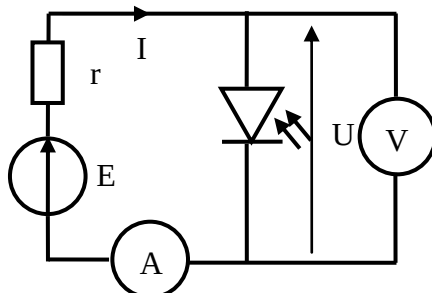
8. On reprend la courbe utile, à savoir la plus basse.

On ajoute la droite correspondant à la caractéristique du générateur de Thévenin de pente $-1/r$ ce qui donne pour l'application numérique -5mA/V passant par le point limite donné soit une puissance lumineuse de 10mW , une tension de $-0,5\text{V}$ ce qui donne une intensité de -4mA . On lit alors la force électromotrice correspondante à l'intersection de la caractéristique et de l'axe des abscisses ce qui donne $E_{\text{max}} = -1,5\text{V}$.



Par le calcul, on impose le point de coordonnées $(U = -0,5\text{V}, I = -4\text{mA})$ et on utilise l'équation caractéristique du générateur de Thévenin ce qui donne $\boxed{E = U + rI = -1,5\text{V}}$

9. Il faut placer l'ampèremètre en série avec la photodiode et le voltmètre en parallèle.



10. Dans le cas idéal, le voltmètre est de résistance infini, et l'ampèremètre est de résistance nulle.

Dans le cas réel, le voltmètre présente une résistance de l'ordre de $10\text{M}\Omega$ (donc « très grande ») et l'ampèremètre présente une résistance de l'ordre de 1Ω (donc « très petite »).

Dans la proposition faite, le montage est dit « courte dérivation », pour laquelle on mesure bien la tension aux bornes de la diode mais on mesure le courant passant dans l'association parallèle de la diode et du voltmètre. **On pourra avoir un biais dans la mesure de l'intensité avec ce montage.**

Problème 2 : Thermistances et montages thermométriques.

Etude du montage simple :

1. La relation du diviseur de tension donne ici :
$$V_R = \frac{R(T)}{R(T) + R_1 + R_s} e_s$$

2. La variation s'exprime :
$$\delta V_R = V_R(T_O + \delta T) - V_R(T_O) = \left[\frac{R(T_O) + \delta R}{R(T_O) + R_s + R_1 + \delta R} - \frac{R(T_O)}{R(T_O) + R_s + R_1} \right] e_s$$

Ce qui donne après calcul :
$$\delta V_R = \left[\frac{\delta R (R_s + R_1)}{(R(T_O) + R_s + R_1 + \delta R)(R(T_O) + R_s + R_1)} \right] e_s$$

En tenant compte de la faiblesse de δR en comparaison des autres résistances :
$$\delta V_R = \left[\frac{\delta R (R_s + R_1)}{(R(T_O) + R_s + R_1)^2} \right] e_s$$

3. La variation de tension observée prend la valeur : $\delta V_1 = 6.10^{-2} V$

L'incertitude sur les lectures de tension pour ce calibre du voltmètre s'évalue alors à $u(V_1) \approx 2,3 \cdot 10^{-3} + 3.10^{-2}$ lorsqu'on traduit la phrase (0,1%+3digits) ce qui donne $u(V_1) \approx 3.10^{-2} V$.

La différence de tension à étudier est de l'ordre de l'incertitude sur la valeur affichée par le voltmètre. Dans ces conditions, on ne pourra évidemment pas d'étudier précisément la variation de la tension.

Etude du pont de Wheatstone :

4. On décompose la tension U_{AB} par la relation : $U = U_{AD} + U_{DB}$

Par la relation du diviseur de tension, applicable car aucun courant ne circule dans la branche AB, on obtient les expressions : $U_{AD} = \frac{R(T)}{R(T) + R_1} e_s$ et $U_{BD} = \frac{R_4}{R_4 + R_3} e_s = -U_{DB}$

On obtient finalement pour expression de la tension demandée :
$$U = \frac{R(T) \cdot R_3 - R_1 R_4}{(R(T) + R_1)(R_4 + R_3)} e_s$$

5. L'équilibre du pont est réalisé si la tension U est nulle ce qui donne comme relation entre les résistances :
$$R(T) \cdot R_3 - R_1 R_4 = 0$$

6. On exprime la tension :
$$\delta U = U(T_{eq} + \delta T) - U(T_{eq}) = \frac{(R(T_{eq}) + \delta R) \cdot R_3 - R_1 R_4}{(R(T_{eq}) + R_1 + \delta R)(R_4 + R_3)} e_s - 0$$

Après développement et utilisation de la relation d'équilibre du pont :
$$\delta U = \frac{R_3 \delta R}{(R(T_{eq}) + R_1 + \delta R)(R_4 + R_3)} e_s$$

On peut alors simplifier en supposant δR petite devant les autres résistances
$$\delta U = \frac{R_3 \delta R}{(R(T_{eq}) + R_1)(R_4 + R_3)} e_s$$

7. Le pont de Wheatstone permet de partir d'une valeur nulle de la tension et permettra donc de régler le Voltmètre sur un calibre adapté à la mesure de δU , on règle ainsi le problème qu'on observait dans le montage utilisant une simple configuration diviseur de tension.

Problème 3 : Diode de roue libre.

1. Lorsque l'interrupteur est ouvert la tension aux bornes de la diode est directement imposée par la source de tension idéale et elle s'exprime $U_D = -E$. On en déduit que $U_D < 0$ ce qui implique que **la diode est dans l'état bloqué et qu'elle est équivalente à un interrupteur ouvert.**

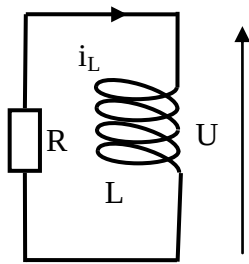
2. En régime stationnaire, une bobine est équivalente à un fil.

3. Le circuit correspond à la source de tension idéale de fem E alimentant directement le conducteur ohmique de résistance R . On obtient alors
$$i_L(t < 0) = \frac{E}{R}$$

4. L'énergie stockée dans la bobine s'exprime
$$E_L = \frac{1}{2} L i_L^2(t = 0^+) = \frac{1}{2} L \left(\frac{E}{R} \right)^2$$
 A.N : $E_L = 250 J$

5. Par continuité de l'intensité traversant une bobine, on peut affirmer que
$$i_L(t = 0^+) = \frac{E}{R}$$

Puisque l'interrupteur est ouvert, on observe que $i_D = i_L$ et que cette intensité est donc positive.



6. On écrit la loi d'Ohm pour le conducteur ohmique en convention générateur $U = -Ri_L$

On écrit la loi de comportement de la bobine $U = L \frac{di_L}{dt}$

En réunissant ces deux relations, on obtient $L \frac{di_L}{dt} + Ri_L = 0$

On obtient bien $\frac{di_L}{dt} + \frac{1}{\tau} i_L = 0$

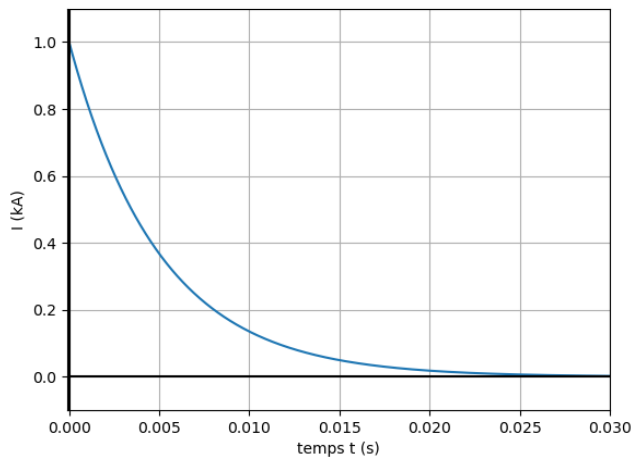
Où par identification $\tau = \frac{L}{R}$ A.N : $\tau = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ s}$

7. La solution générale de cette équation différentielle homogène s'écrit $S_H(t) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$

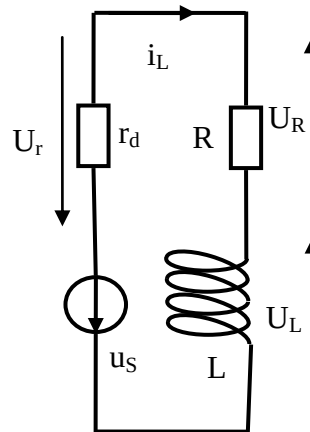
Il n'y a pas de second membre, on applique donc directement les conditions initiales $i_L(t=0) = \frac{E}{R} = A$

On obtient finalement $i_L(t) = \frac{E}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$, ce qui donne bien une intensité positive sur l'intervalle ($t > 0$).

8. Pour la courbe on obtient l'allure ci dessous pour $E/R = 1 \text{ kA}$ et $\tau = 5 \text{ ms}$.



9. On observe à nouveau que la diode est passante après que l'interrupteur K soit ouvert. Le circuit équivalent est alors le suivant :



10. On écrit la loi des mailles : $u_s + U_r + U_R + U_L = 0$

La loi d'Ohm donne : $U_r = r_d i_L$ et $U_R = Ri_L$; Pour la bobine : $U_L = L \frac{di_L}{dt}$

On obtient alors : $L \frac{di_L}{dt} + (r_d + R) i_L = -u_s$

Sous forme canonique, on obtient : $\frac{di_L}{dt} + \frac{1}{\tau_d} i_L = -\frac{u_s}{(r_d + R) \tau_d}$ Avec par identification $\tau_d = \frac{L}{r_d + R}$

11. La SGEH s'écrit $S_H(t) = A_d \exp\left(-\frac{t}{\tau_d}\right)$, la SPEC s'écrit $S_p = -\frac{u_s}{r_d + R}$,

la SGEC s'écrit donc $S_G = -\frac{u_s}{r_d + R} + A_d \exp\left(-\frac{t}{\tau_d}\right)$

On applique les conditions initiales $i_L(t=0) = \frac{E}{R} = -\frac{u_s}{r_d + R} + A_d$ d'où $i_L(t) = -\frac{u_s}{r_d + R} + \left(\frac{E}{R} + \frac{u_s}{r_d + R}\right) \exp\left(-\frac{t}{\tau_d}\right)$

12. La diode reste passant tant que l'intensité du courant reste positive, on peut donc déterminer l'instant t_b à partir duquel la diode repasse en mode bloquée par $i_L(t_b) = 0$ ce qui donne $t_b = \tau_d \ln\left(1 + \frac{(r_d + R)E}{Ru_s}\right)$